

IT biztonság

Gyurkovics Dominik Balázs
Debreceni Egyetem Informatikai Kar

May 6, 2026

Contents

1	Bevezetés	2
2	Rendszer-helyreállítás és alapadminisztráció	2
3	Felhasználók, jelszavak és hitelesítés	2
3.1	SSH és kulcsalapú autentikáció	3
4	Hozzáférés-szabályozás és jogosultságok	5
5	Hálózatbiztonság és tűzfalak	5
6	Kriptográfia és kulcskezelés	8
7	Titkosított tárolók és platformbiztonság	11
8	Megfigyelés és auditálás	13
9	Összegzés	13
A	Mellékletek: meglévő PDF-ekből származó ábrák	13

1 Bevezetés

Az IT biztonság célja, hogy a rendszerek és adatok a teljes életciklusuk során megőrizték a **bizalmasságot**, **sértetlenséget** és **rendelkezésre állást**. A gyakorlati védelem nem egyetlen eszközön múlik, hanem egymásra rétegzett megoldásokon: jogosultságkezelés, hitelesítés, kriptográfia, hálózati védelem, monitoring és helyreállítási eljárások. A következő fejezetek összefoglalják a Linux és Windows környezetben alkalmazott, tananyagban szereplő megoldásokat, és a parancssori példák segítségével kézzelfoghatóvá teszik a folyamatokat.

2 Rendszer-helyreállítás és alapadminisztráció

Vészhelyzetben a rendszerhez való hozzáférés biztosítása kritikus. Linux környezetben a **rescue** mód és a **rd.break** kernelparaméter teszi lehetővé, hogy a root fájlrendszert írhatóvá téve helyreállítsuk a jelszavakat vagy a hibás konfigurációkat. A helyreállítás során figyelni kell a SELinux címkék visszaállítására is, különben később működési problémák jelentkezhetnek.

Listing 1: Helyreállítási műveletek (cheatsheet részlet)

```
rd.break
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd
touch ./autorelabel
```

Ezek a lépések biztosítják, hogy a rendszer újraindításkor automatikusan újracímkezze a fájlokat, és a hozzáférések ismét konzisztens állapotba kerüljenek.

3 Felhasználók, jelszavak és hitelesítés

A Linux felhasználói adatok a **/etc/passwd**, **/etc/group** és **/etc/shadow** állományokban találhatók. Míg a **passwd** a felhasználó azonosítóit és beállításait tartalmazza, a tényleges jelszóhash a **shadow** fájlba kerül. A jelszó élettartama, a figyelmeztetési időszak és a fiók lejáratát mind auditálható és szigorítható, ami alapkövetelmény a biztonságos üzemeltetésben.

Listing 2: Felhasználó és jelszó-életciklus kezelés

```
useradd user1
```

```
id user1
passwd -l user1
chage -l user1
chage -d 2020-01-01 -m 0 -M 30 -I 30 -E 2020-04-01 user1
```

3.1 SSH és kulcsalapú autentikáció

Az SSH protokoll titkosított csatornát biztosít a távoli adminisztrációhoz. A jelszavas autentikáció helyett az aszimmetrikus kulcspár használata javasolt, ahol a privát kulcs kizárólag a felhasználónál, a publikus kulcs pedig a szerveren található. A kulcspár használata egyszerre növeli a biztonságot és egyszerűsíti a hozzáférés menedzsmentjét.

Listing 3: Kulcspár létrehozás és telepítés

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id ssh-user-3@localhost
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

2020. március 27.

Figure 1: Kulcsalapú SSH autentikáció áttekintése (meglévő PDF alapján).

4 Hozzáférés-szabályozás és jogosultságok

Linux rendszereken az alapvető hozzáférés-szabályozás a klasszikus DAC (Discretionary Access Control) modellen alapul. Az `rwX` jogosultságok az *owner*, *group* és *other* körök szerint értelmezhetők, katalógusok esetében pedig eltérő jelentésük van (pl. *execute* nélkül a katalógus használhatatlan). A jogosultságok finomhangolására az ACL (Access Control List) szolgál, amely további felhasználók és csoportok számára is képes jogokat rendelni.

Listing 4: Jogosultságok és ACL kezelése

```
ls -l
chmod 640 file.txt
chown user:group file.txt
getfacl file.txt
setfacl -m u:user:rwX file.txt
```

A speciális bitek (`setuid`, `setgid`, `sticky`) további biztonsági kontrollt adnak: a *sticky bit* például megakadályozza, hogy bárki törölni tudjon fájlokat egy megosztott katalógusból. A rendszerszintű kontrollt a SELinux biztosítja, amely MAC (Mandatory Access Control) elven működik, és akár az ACL által engedélyezett műveleteket is megtagadhatja.

Windows környezetben a NTFS jogosultságok és az *Effective Access* vizsgálata segít megérteni, hogy egy adott felhasználó mit érhet el, míg az Auditing naplózza a hozzáférési eseményeket. Ez az ellenőrizhetőség elengedhetetlen a megfelelés (compliance) és az incidensek kivizsgálása során.

5 Hálózatbiztonság és tűzfalak

A tűzfalak elsődleges szerepe a bejövő és kimenő hálózati forgalom szűrése. A host-based tűzfalak (pl. Linux Netfilter, Windows Firewall) közvetlenül az operációs rendszer szintjén védenek, és a csomagok fejléceadatai, illetve a kapcsolati állapot (stateful inspection) alapján hoznak döntést. A Linux `firewalld` zónákon keresztül egyszerűsíti a szabályok kezelését, míg Windowsban profilok (Domain, Private, Public) szerint történik a konfiguráció.

Listing 5: Firewalld alapl műveletek

```
ss -ltnp
firewall-cmd --state
firewall-cmd --zone=internal --add-service=http
firewall-cmd --runtime-to-permanent
nft list ruleset
```

A hálózati forgalom megfigyelésére a rögzítés és elemzés ad lehetőséget. A `dumpcap` vagy a Wireshark a forgalom mintavételezésével segít észlelni a gyanús aktivitást, különösen incidenskezelési helyzetekben.

Listing 6: Forgalom rögzítése és szűrése

```
dumpcap -i enp0s3 -w /tmp/1.pcap -a duration:30  
dumpcap -i enp0s3 -f "host_10.0.0.1_&&(icmp[0]_==_0_||_icmp[0]_==_8_)"
```



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Wireshark és Dumpcap

2020. április 14.

Figure 2: Forgalomrögzítés és elemzés szemléltetése (meglévő PDF alapján).

6 Kriptográfia és kulcskezelés

A kriptográfia alapja, hogy a biztonságos adatkezeléshez megfelelő algoritmusokat és kulcsmenedzsmentet alkalmazzunk. Szimmetrikus titkosításnál (pl. AES) ugyanaz a kulcs szükséges a titkosításhoz és visszafejtéshez. Az ECB mód egyszerű, de mintázatot hagyhat az adatokban, ezért a CBC mód, só és inicializáló vektor használatával lényegesen biztonságosabb megoldást nyújt.

Listing 7: OpenSSL AES és RSA parancsok

```
openssl aes-128-cbc -k PASSWORD -in file -out file.aes -p
openssl aes-128-cbc -d -k PASSWORD -in file.aes
openssl genpkey -algorithm RSA -out key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl dgst -sign key.pem -sha256 -out document.sign document
openssl dgst -verify key.pem.pub -sha256 -signature document.sign document
```

Az aszimmetrikus eljárások (pl. RSA) megoldják a kulcsterjesztés problémáját, és lehetővé teszik a digitális aláírást. A tanúsítványok a nyilvános kulcsot hitelesítik, így garantálják a kapcsolat bizalmasságát és azonosíthatóságát. A tanúsítványlánc és a trust store biztosítja, hogy a kliens a megfelelően aláírt és érvényes kulcsokban bízson.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Titkosítás DES és AES algoritmusokkal

2020. április 27.

Figure 3: Szimmetrikus titkosítási példa (meglévő PDF alapján).



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Titkosítás, visszafejtés
RSA kulcspár segítségével

2020. április 23.

Figure 4: RSA titkosítás és visszafejtés (meglévő PDF alapján).

7 Titkosított tárolók és platformbiztonság

A fájlrendszer szintű titkosítás a fizikai hozzáférés kockázatát kezeli. A Linux LUKS szabvány lehetővé teszi, hogy egy meghajtó titkosítását több jelszóval vagy kulcsfájllal oldjuk fel, miközben a mesterkulcs védetten tárolódik. A csatolási és feloldási folyamat automatizálható a `/etc/fstab` és `/etc/crypttab` állományok segítségével.

Listing 8: LUKS beállítási példa

```
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 secret
mkfs.xfs /dev/mapper/secret
mount /dev/mapper/secret /home
cat /etc/crypttab
```

A TPM (Trusted Platform Module) hardveres védelmet biztosít, a PCR regiszterek segítségével azonosítja a boot folyamat integritását, és csak akkor adja ki a titkosított adatokat, ha a rendszer állapota változatlan. Windows környezetben a BitLocker hasonló elven működik: a FVEK és VMK kulcsok kombinációjával titkosít, és a TPM-re támaszkodva védi az adatokat. A helyreállítási kulcs készítése kritikus, mert hardverváltozás esetén a TPM megakadályozhatja az automatikus feloldást.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók 2

Figure 5: Titkosított meghajtó felépítése (meglévő PDF alapján).

8 Megfigyelés és auditálás

A biztonságos üzemeltetés egyik alappillére az események nyomon követése. Linux rendszerekben a naplófájlok és audit rendszerek, Windowsban az Event Viewer biztosítja a hozzáférések és műveletek visszakövethetőségét. Az auditálás lehetővé teszi, hogy incidensek esetén pontosan rekonstruáljuk az események láncolatát, és igazolni tudjuk a szabályok betartását.

Listing 9: Windows és Linux audit eszközök

```
gpedit.msc  
eventvwr.msc
```

9 Összegzés

Az IT biztonság nem egyszeri feladat, hanem folyamatos kockázatkezelési és üzemeltetési tevékenység. A jogosultságok helyes beállítása, a biztonságos hitelesítés, a jól konfigurált tűzfalak, a kriptográfiai eljárások és a titkosított tárolók mind együttesen biztosítják, hogy a rendszer ellenálljon a fenyegetéseknek. A fenti eszközök és eljárások alkalmazásával olyan védelmi rétegek építhetők, amelyek a modern informatikai környezetben elvárt biztonsági szintet nyújtják.

A Mellékletek: meglévő PDF-ekből származó ábrák

Az alábbi ábrák a rendelkezésre álló PDF-ekből kiemelt első oldalak, amelyek a gyakorlati parancsokat és folyamatokat szemléltetik.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Aláírása RSA kulcspár segítségével

2020. április 22.

Figure 6: Digest és aláírási folyamatok.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók

Figure 7: Loop eszköz alapú titkosítás.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

kulcstranszformáció

2020. május 3.

Figure 8: Kulcstranszformációs lépések.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

2020. április 6.

Figure 9: SSH kapcsolat és parancshasználat.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Programok futtatása más névben,
sudo és sudoers

2020. március 28.

Figure 10: Sudoers konfigurációs szemléltetés.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Felhasználók kezelése

2020. március 27.

Figure 11: Felhasználókezelési parancsok.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Titkosítás DES és AES algoritmusokkal

2020. április 27.

Figure 12: Szimmetrikus titkosítási lépések.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

2020. március 27.

Figure 13: SSH kulcs alapú autentikáció részletei.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók 2

Figure 14: Titkosított eszköz felépítése.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Wireshark és Dumpcap

2020. április 14.

Figure 15: Wireshark használati példa.